FRANÇAIS



SPINDECK

Logiciel DJ 2 platines pour Reaper, piloté par l'ION Discover DJ
Instrument VST3 pour Windows et macOS · AU pour macOS
Notice d'utilisation · version 1.0.0

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Spindeck est un logiciel DJ complet à deux platines, logé dans un plugin VST3 pour Reaper. Il se pilote avec la platine **ION Discover DJ**, reconnue d'office : jog wheels pour scratcher, crossfader, volumes, égaliseurs, boutons de lecture, de cue et de sync, et LED de la platine qui suivent l'état du logiciel. Tout se fait aussi à la souris.

On y retrouve l'organisation d'un logiciel DJ classique : formes d'onde défilantes en haut, une platine de chaque côté avec son vinyle animé, la table de mixage au centre et la bibliothèque de morceaux en bas.

En bref

2 platines	Lecture, cue façon platine CD, sync du tempo et de la phase, marche arrière, pitch ± 4 / 8 / 16 / 50 %.
Scratch	Avec les jog wheels de la Discover DJ (mode SCRATCH) ou à la souris directement sur le vinyle.
Analyse automatique	BPM et grille de temps calculés au chargement ; le cue se place sur le premier son.
Table de mixage	EQ HIGH / LOW avec coupure, filtre passe-bas / passe-haut, volumes, VU-mètres, crossfader à 2 courbes, master avec limiteur doux.
Bibliothèque	Dossier de musique, recherche, colonne BPM, pré-écoute, glisser-déposer, encodeur BROWSE et boutons LOAD de la platine.
Plein écran	Bouton FULL : la fenêtre occupe tout l'écran où elle se trouve et s'adapte si on la déplace sur un autre écran.
Platines réalistes	Vinyle irisé qui tourne avec la lecture, bras qui suit la progression du morceau, points stroboscopiques, lampe rouge.
4 skins	Midnight, Neon Club, Amber Mono et Pro Red / Blue.
MIDI Learn	Chaque potard et fader peut aussi être appris sur n'importe quel contrôleur MIDI.

2. Installation

Windows

- Fermez Reaper.
- Copiez le dossier **Spindeck.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3** (remplacez l'ancienne version s'il y en a une).
- Ouvrez Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST, puis **Re-scan**.

macOS

- Copiez **Spindeck.vst3** dans **~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3** (et **Spindeck.component** dans **Components** pour la version AU).
- Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel), macOS 10.13 minimum. Relancez Reaper et refaites un scan des plugins.

Mise en place dans Reaper

Spindeck est un **instrument** : il produit le son à partir des fichiers audio et reçoit les commandes MIDI de la platine. Il apparaît dans la liste des instruments sous **Spindeck (NINE HANDS | DSP)**.

Étape	Réglage
1	Insérez Spindeck sur une piste (FX > Instruments).
2	Armez la piste en enregistrement et activez le **monitoring** (bouton haut-parleur de la piste).
3	Entrée de la piste : **Input: MIDI > ION Discover DJ > All channels**.
4	LED de la platine : bouton Routing de la piste > **MIDI Hardware Output** > ION Discover DJ.
5	Pour scratcher sans retard : pilote ASIO avec un buffer de **128 ou 256 échantillons**.

La Discover DJ n'a pas de carte son : le son sort par l'interface audio de l'ordinateur, sur la sortie master stéréo. Ces étapes sont rappelées dans le plugin par **MENU > Reaper setup help**.

Au premier lancement, la bibliothèque affiche le dossier **Musique** de votre session. Choisissez votre dossier de morceaux avec le bouton **FOLDER** : il est mémorisé pour toutes les instances du plugin.

3. Vue d'ensemble de l'interface



Interface de Spindeck (skin Midnight, mode scratch actif).

N°	Élément	N°	Élément
1	Contrôleur détecté (le voyant clignote à chaque message MIDI reçu)	14	BEAT : position dans la mesure
2	SCRATCH : mode scratch des jog wheels	15	CUE et PLAY
3	LIBRARY : bibliothèque en plein écran	16	Bouton START et lampe stroboscopique
4	VU-mètre master (gauche / droite)	17	Main : le mode scratch est actif
5	MENU : réglages, skins, taille de la fenêtre	18	EQ HIGH / LOW et FILTER
6	Formes d'onde défilantes A et B	19	Fader de volume de la voie
7	Titre, temps restant, BPM et pitch	20	VU-mètres des voies A et B
8	Vue d'ensemble du morceau (clic = déplacement)	21	Crossfader
9	Vinyle : scratch à la souris	22	Courbe du crossfader : MIX / SCRATCH
10	Fader de pitch	23	LOAD A / LOAD B
11	Plage du pitch : 4 / 8 / 16 / 50 %	24	MASTER : volume général
12	SYNC et REV	25	Bibliothèque de morceaux
13	PITCH - / PITCH +	26	FULL : plein écran
		27	Pré-écoute de la bibliothèque

4. Les platines



Platine A. La platine B est son reflet, à droite de la table de mixage.

En-tête

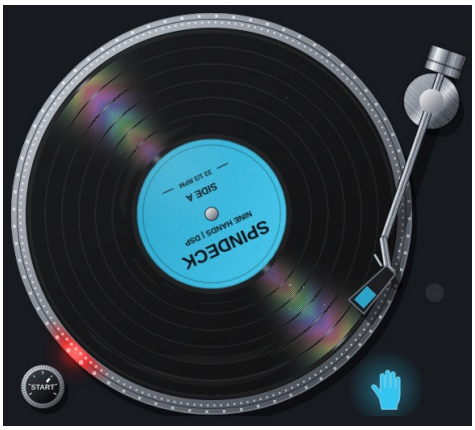
- **Titre et artiste** : lus dans le nom du fichier sous la forme « Artiste - Titre » (un numéro de piste au début est ignoré), avec le format du fichier.
- **Temps restant** au dixième de seconde ; il passe en **rouge** sous les 30 dernières secondes de lecture. Dessous : temps écoulé / durée totale.
- **BPM** effectif (BPM du morceau multiplié par le pitch) et écart de pitch en pourcentage.

Vue d'ensemble

La bande sous l'en-tête montre tout le morceau. La partie déjà jouée est assombrie, le trait jaune marque le point de cue et le trait blanc la position. **Cliquez ou faites glisser** pour vous déplacer dans le morceau ; le saut se fait sans clic audio.

Formes d'onde défilantes

En haut de la fenêtre, une forme d'onde par platine défile sous la tête de lecture centrale (10 secondes visibles). Les couleurs montrent le contenu : **bleu** pour les basses, **vert** pour les médiums, **blanc** pour les aigus. La grille de temps est tracée par-dessus, avec un trait plus marqué à chaque mesure, et le point de cue est repéré par un triangle jaune. La partie déjà jouée, à gauche, est plus sombre.

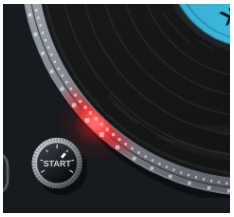


Le vinyle

Le disque tourne exactement avec le son : à 33 tours, plus vite ou moins vite selon le pitch, à l'envers en marche arrière, et il suit la main pendant un scratch. Le reflet irisé reste fixe, comme sous une vraie lampe ; ce sont l'étiquette, les poussières et la rangée intérieure de points stroboscopiques qui tournent. La rangée extérieure semble tourner à l'envers, comme sur une platine de club.

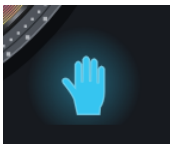
Le bras se pose au bord du disque au début du morceau et avance vers le centre au fil de la lecture. À la fin du morceau, le disque continue de tourner pendant que le bras retourne sur son repose-bras, puis il s'arrête. Sans morceau chargé, le bras reste au repos.

Scratch à la souris : cliquez sur le disque et tournez. Le son suit la souris tour pour tour, que le mode SCRATCH soit actif ou non. Relâchez pour reprendre la lecture.



Bouton START et lampe stroboscopique

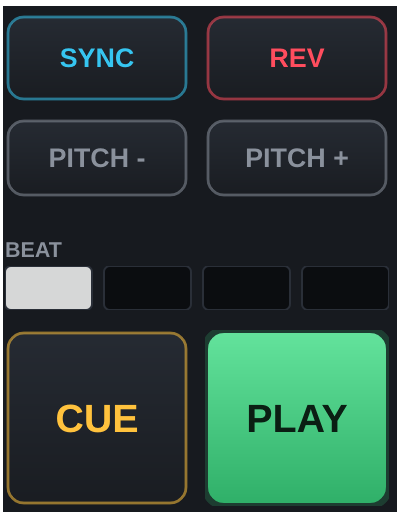
Comme sur une platine de club, le bouton START indique l'état du moteur : son repère pivote vers la droite quand le disque tourne. La lampe stroboscopique éclaire le bord argenté du plateau d'un reflet rouge, dans l'axe du bouton et du centre du disque.



Icône du mode scratch

Quand le mode SCRATCH est actif, une main de la couleur de la platine apparaît en bas à droite de chaque vinyle.

5. Commandes de lecture



PLAY

Lance ou arrête la lecture. Le démarrage et le freinage du moteur sont progressifs, comme sur une platine.

CUE

- **Pendant la lecture** : retour au point de cue et arrêt.
- **À l'arrêt sur le point de cue** : la lecture dure tant que CUE est maintenu, puis revient au cue au relâchement. Appuyez sur PLAY pendant l'appui pour continuer à jouer.
- **À l'arrêt ailleurs** : place le point de cue à cet endroit.

Au chargement, le cue se place automatiquement sur le premier son du morceau.

SYNC

Cale le tempo de la platine sur celui de l'autre platine. Un morceau à 70 BPM peut se caler sur un morceau à 140 BPM : SYNC choisit le double ou la moitié quand c'est plus proche. Si l'écart dépasse la plage du pitch, la plage s'élargit automatiquement. Quand les deux platines jouent, SYNC aligne aussi les temps (phase). Le bouton clignote sur chaque temps.

REV

Marche arrière tant que le bouton est maintenu.

PITCH - / PITCH +

Changent le tempo par pas de 0,1 %. Maintenus, ils se répètent (après 0,35 s, puis toutes les 50 ms).



Fader de pitch et plage

Le fader règle la vitesse de lecture (vitesse et hauteur varient ensemble, comme sur un vinyle). Sa valeur en pourcentage s'affiche au-dessus. Le bouton sous le fader change la plage : **4, 8, 16 ou 50 %**. Double-clic sur le fader : retour à 0.

BEAT

Les quatre cases montrent la position dans la mesure ; la première case, en blanc, marque le premier temps. Pratique pour caler deux morceaux à l'œil.

6. La table de mixage



Égaliseur HIGH / LOW

Deux potards, comme sur la Discover DJ : **HIGH** pour les aigus (au-dessus de 2,5 kHz) et **LOW** pour les basses (sous 250 Hz) ; les médiums restent à plat. Au centre (point de repère sur le potard), le son est intact. À droite : jusqu'à **+6 dB**. À gauche : jusqu'à **-26 dB**, puis coupure totale de la bande en butée (kill).

FILTER

Au centre : aucun effet. Vers la gauche : **passe-bas** (le son s'assombrit jusqu'à 80 Hz). Vers la droite : **passe-haut** (les basses disparaissent jusqu'à 8 kHz).

VOL et VU-mètres

À 80 % de la course, le volume est à 0 dB ; la butée haute donne environ +4 dB. Les VU-mètres sont gradués en dB et s'éteignent quand il n'y a pas de son.

Crossfader et courbe

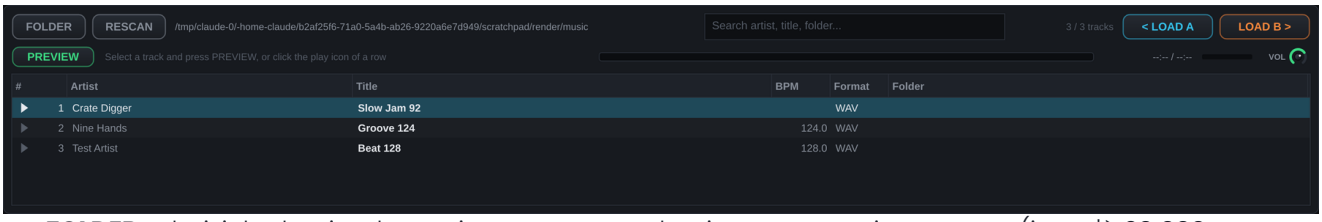
- **MIX** (par défaut) : les deux platines restent à plein volume jusqu'au centre, puis l'une s'efface en douceur. Idéal pour les transitions.
- **SCRATCH** : coupure franche aux bords de la course. Un léger mouvement suffit pour ouvrir ou couper le son, comme sur une table de scratch.

MASTER et LOAD

MASTER règle le volume de sortie, protégé par un limiteur doux qui évite la saturation. LOAD A et LOAD B chargent le morceau sélectionné dans la bibliothèque.

Tous les potards et faders sont **automatisables** dans Reaper. Clic droit sur l'un d'eux : **MIDI Learn**, **Forget MIDI** ou **Reset**. Double-clic : valeur par défaut. La molette de la souris fonctionne aussi.

7. Bibliothèque et chargement



- **FOLDER** : choisit le dossier de musique ; ses sous-dossiers sont aussi parcourus (jusqu'à 20 000 morceaux).
- **RESCAN** : relit le dossier après avoir ajouté des fichiers.
- **Recherche** : tapez un ou plusieurs mots ; ils sont cherchés dans l'artiste, le titre et le nom du dossier.
- **Colonnes** : numéro, artiste, titre, BPM, format, dossier. Le BPM apparaît une fois le morceau analysé, et il est mémorisé pour la prochaine fois.
- **LIBRARY** (barre du haut, ou bouton bibliothèque de la platine) : bibliothèque en plein écran, formes d'onde gardées en haut.

Pré-écoute

La pré-écoute fait entendre un morceau de la bibliothèque sans le charger sur une platine. Le fichier est lu directement depuis le disque, sans analyse, et démarre aussitôt.

- **PREVIEW** : lance la pré-écoute du morceau sélectionné ; le bouton devient **STOP** pendant la lecture.
- **Icône lecture** au début de chaque ligne : lance la pré-écoute de cette ligne, ou l'arrête si elle joue déjà. La ligne en cours affiche un petit égaliseur vert.
- **Suivi de la sélection** : pendant une pré-écoute, choisir une autre ligne (souris ou encodeur BROWSE de la platine) passe directement à ce morceau.
- **Barre de position** : cliquez ou faites glisser pour aller plus loin dans le morceau. Le temps écoulé, la durée et un petit VU-mètre sont affichés à droite.
- **VOL** : volume de la pré-écoute (double-clic : 70 %), mémorisé.

Sortie de la pré-écoute (MENU > Preview output) : **Master (mixed in)**, par défaut, mélange la pré-écoute au son principal. C'est la seule possibilité avec la Discover DJ de base, qui n'a pas de sortie casque : baissez le crossfader ou les volumes avant d'écouter devant un public. **Outputs 3-4 (Preview bus)** envoie la pré-écoute sur une deuxième sortie stéréo du plugin, à router dans Reaper vers une autre sortie de votre interface audio (un casque par exemple) : activez les sorties 3-4 du plugin dans le routage de la fenêtre FX.

Charger un morceau

- Sélectionnez une ligne puis **LOAD A** ou **LOAD B** (table de mixage ou bibliothèque).
- **Double-clic** sur une ligne : chargement sur la platine A si elle est à l'arrêt, sinon sur la B.
- **Glisser-déposer** une ligne de la bibliothèque, ou un fichier depuis l'Explorateur Windows / le Finder, sur une platine.
- Depuis la Discover DJ : encodeur **BROWSE** pour choisir, boutons **LOAD** pour charger.

Par sécurité, une platine **doit être à l'arrêt** pour recevoir un morceau. Au chargement, le morceau est décodé en mémoire puis analysé (BPM et grille de temps) ; l'en-tête affiche « Loading and analysing… » pendant quelques secondes. Formats : WAV, AIFF, FLAC, OGG Vorbis et MP3, jusqu'à 60 minutes par morceau.

Les morceaux chargés et leurs points de cue sont enregistrés avec le projet Reaper et rechargés à son ouverture.

8. La platine ION Discover DJ

La Discover DJ est reconnue dès l'ouverture du plugin, sans réglage. Correspondance des commandes :

Commande de la platine	Action dans Spindeck
Jog wheels	Mode SCRATCH + main posée sur le jog : scratch. Sans le mode SCRATCH : pousse ou freine le disque pendant la lecture (calage à l'oreille), déplacement audible à l'arrêt.
SCRATCH (bouton central)	Active / coupe le mode scratch des deux jog wheels (LED de la platine allumée en mode scratch).
PLAY / CUE / SYNC	Mêmes fonctions qu'à l'écran. La LED SYNC clignote sur les temps.
REV	Marche arrière tant que le bouton est maintenu.
Pitch - / +	Tempo par pas de 0,1 %, avec répétition.
Crossfader	Crossfader de Spindeck (inversé par défaut, voir ci-dessous).
Volume / Bass / Treble	Volume de la voie, LOW et HIGH de l'égaliseur.
Master	Volume master.
BROWSE	Fait défiler la bibliothèque.
LOAD A / LOAD B	Charge le morceau sélectionné sur la platine.
Bouton bibliothèque	Bibliothèque en plein écran (comme LIBRARY).

Réglages de la platine (MENU)

- **Invert crossfader (controller)** : la Discover DJ envoie son crossfader à l'envers ; il est donc **inversé par défaut**. Décochez si votre crossfader réagit à l'envers.
- **Scratch sensitivity (controller)** : sensibilité des jog wheels, **25, 50 (par défaut), 75 ou 100 %**. Le scratch à la souris n'est pas concerné.
- **Controller > None (MIDI Learn only)** : désactive la reconnaissance de la Discover DJ pour piloter Spindeck avec un autre contrôleur, uniquement par MIDI Learn.
- **Refresh controller LEDs** : renvoie l'état de toutes les LED à la platine (utile si elle a été rebranchée).

Les LED PLAY, CUE, SYNC, REV et SCRATCH de la platine suivent le logiciel, à condition d'avoir activé la sortie MIDI de la piste vers la platine (chapitre 2).

Autres contrôleurs MIDI

Clic droit sur un potard ou un fader > **MIDI Learn**, puis bougez la commande voulue sur votre contrôleur : elle est assignée. Aucun CC n'est assigné par défaut. Les assignations sont enregistrées avec le projet.

9. Fenêtre, skins et menu

Plein écran

Le bouton **FULL** de la barre du haut (ou **MENU > Full screen**) agrandit la fenêtre à tout l'écran sur lequel elle se trouve, barre des tâches exclue, en gardant les proportions de l'interface. Si vous déplacez la fenêtre sur un autre écran, ou si la résolution change, elle se réadapte automatiquement, même sur un écran plus petit que la taille par défaut. Appuyez à nouveau sur FULL pour revenir à la taille et à la position d'avant. Le plein écran est mémorisé avec le projet.

Sous Windows, la fenêtre FX de Reaper est aussi replacée sur l'écran. Si Spindeck est ancré dans le docker de Reaper, seule la taille du plugin change.

Taille de la fenêtre

La fenêtre s'ouvre à **100 %** (1600 × 900 pixels), sa taille minimale. Clic droit sur le fond ou **MENU > Plugin size** : **100 %, 125 % ou 150 %**. Le sous-menu **Default size (new windows)** choisit la taille d'ouverture des nouvelles fenêtres. On peut aussi tirer le coin inférieur droit ; les proportions sont conservées. Chaque projet mémorise la taille de sa fenêtre.

Skins

MENU > Skin change l'habillage. Le choix est mémorisé pour toutes les instances.

Midnight



Neon Club



Amber Mono



Pro Red / Blue



Contenu du MENU

Entrée	Rôle
Controller	ION Discover DJ ou None (MIDI Learn seul).
Invert crossfader (controller)	Inverse le crossfader de la platine (coché par défaut).
Scratch sensitivity (controller)	Sensibilité des jog wheels : 25 / 50 / 75 / 100 %.
Refresh controller LEDs	Renvoie l'état des LED à la platine.
Skin	Midnight, Neon Club, Amber Mono, Pro Red / Blue.
Choose music folder…	Même rôle que le bouton FOLDER.
Preview output	Pré-écoute mélangée au master, ou sur les sorties 3-4 du plugin.
Full screen	Plein écran (comme le bouton FULL).
Reaper setup help	Rappel des réglages de la piste Reaper.
Plugin size	100 / 125 / 150 % et taille par défaut des nouvelles fenêtres.

10. Conseils d'utilisation

- **Transition simple** : chargez le morceau suivant sur la platine arrêtée, appuyez sur SYNC, lancez-le sur le premier temps (cases BEAT), puis montez le crossfader en coupant progressivement les basses (LOW) du morceau sortant.
- **Scratch** : passez la courbe du crossfader sur **SCRATCH**, activez le mode SCRATCH, posez la main sur le jog et ouvrez / coupez le son avec le crossfader.
- **Scratch trop vif ou trop mou** : réglez **Scratch sensitivity** dans le MENU. Un buffer audio de 128 ou 256 échantillons rend le scratch plus réactif.
- **Préparer un set** : chargez une fois vos morceaux pour que leur BPM soit analysé ; il reste ensuite affiché dans la bibliothèque.
- **Enregistrer un mix** : le son de Spindeck est celui de la piste Reaper ; armez-la en enregistrement audio (sortie stéréo de la piste) ou enregistrez le master.
- **Pas de pré-écoute casque** : la Discover DJ de base n'ayant pas de carte son, Spindeck sort uniquement le mix master.

11. Caractéristiques techniques

Format	Instrument VST3 (Windows, macOS) et AU (macOS), binaire universel Apple Silicon / Intel
Sorties	Master stéréo (1-2), pré-écoute stéréo optionnelle (3-4) ; entrée MIDI (commandes) et sortie MIDI (LED de la platine)
Contrôleur reconnu	ION Discover DJ (mapping d'après celui de Mixxx) ; tout contrôleur MIDI par MIDI Learn
Fichiers lus	WAV, AIFF, FLAC, OGG Vorbis, MP3 ; 60 minutes maximum par morceau ; tout taux d'échantillonnage
Lecture	Interpolation Hermite 4 points, démarrage ~60 ms, freinage ~200 ms, saut de position sans clic
Pitch	± 4 / 8 / 16 / 50 %, pas de 0,1 % aux boutons
Analyse	BPM 75 à 180 (précision 0,01 BPM) et grille de temps, en tâche de fond
Égaliseur	Aigus et basses, filtres Linkwitz-Riley 4e ordre (250 Hz / 2,5 kHz), +6 dB / -26 dB puis coupure
Filtre	Passe-bas 20 kHz 80 Hz, passe-haut 20 Hz 8 kHz, résonance douce
Crossfader	Courbes MIX (puissance constante) et SCRATCH (coupure franche)
Sortie master	Limiteur doux, coupe-continu, silence quand les platines sont à l'arrêt
Fenêtre	1600 × 900 à 100 % ; 125 % et 150 % ; plein écran adaptatif
Pré-écoute	Lecture en continu depuis le disque (tampon de 8 s), sortie master ou sorties 3-4
Réglages communs	Windows : %APPDATA%\Nine Hands DSP\Spindeck ; macOS : ~/Library/Nine Hands DSP/Spindeck
Version	1.0.0